

Buenos Días, Vecino — El control

Diagrama, esquema de construcción, modo de uso, integración y log de evolución

Integrantes: Santiago Valentín Vivas · Santiago Mastroberti · Iñaki Aberastury

Entrega: Parcial 2 — 11/11/2026

1. Qué es el control

El control reproduce la puerta de una casa: el jugador se para sobre un felpudo y toca un timbre de pared real. Son dos entradas con funciones distintas y complementarias:

Entrada	Tipo de señal	Qué hace en el juego	Cómo llega a la PC
A · TIMBRE	Pulso (se aprieta y se suelta)	Tocar el timbre, insistir si no abren y pegarle a la zona del QTE.	Pulsador soldado al switch del click izquierdo de una placa de mouse USB.
B · FELPUDO	Estado (arriba / abajo)	Pisar = frenar y acercarse a la puerta más cercana. Bajarse = seguir caminando.	Sensor de pisada leído por una Raspberry Pi con CircuitPython, que se presenta como teclado USB.

Para Windows el control completo es un mouse y un teclado, así que no necesita drivers ni configuración: se enchufa por USB y anda en cualquier PC.

Construcción del control: Santiago Mastroberti e Iñaki Aberastury.

2. Forma y modo de uso

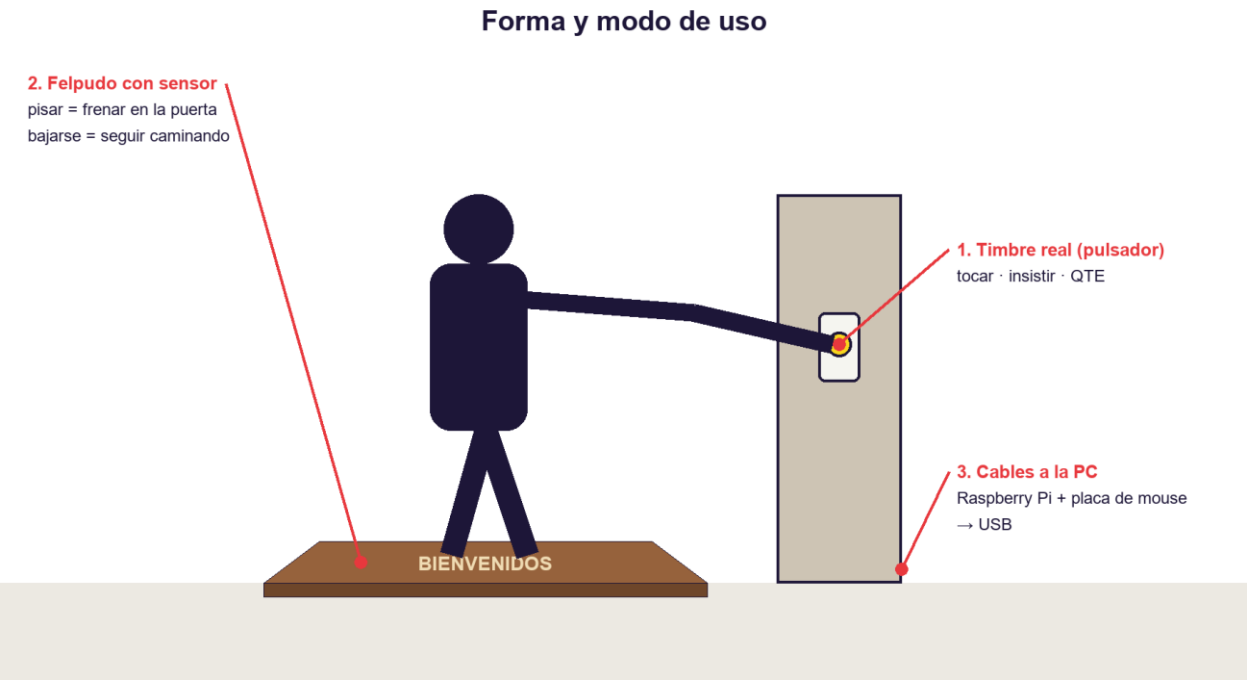


Figura 1 — Forma y modo de uso: el jugador parado sobre el felpudo, tocando el timbre.

- **Caminar:** el predicador avanza solo por la vereda mientras nadie pisa el felpudo.
- **Frenar:** al pisar, el personaje frena y camina hasta la puerta más cercana. La precisión se mide en el instante en que el pie toca la plancha: cuanto más cerca de la puerta, más fácil será el QTE.
- **Tocar timbre:** con el pie arriba, el timbre llama a la puerta. Si no abren, se puede insistir o bajarse.
- **Convencer:** si abren, el mismo timbre se usa para frenar la aguja del QTE dentro de la zona.

- **Seguir:** bajarse del felpudo vuelve a caminar. Durante el QTE bajarse no cancela (decisión de balance: si abandonar fuera gratis, nadie fallaría nunca).

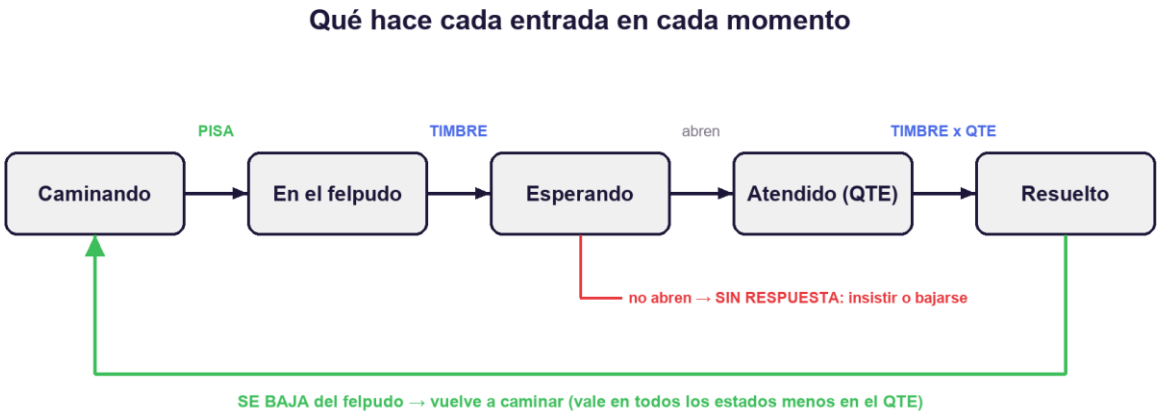


Figura 2 — Qué hace cada entrada en cada estado del juego.

3. Partes del control

#	Parte	Función	Material / componente
1	Pulsador de timbre	Botón A (timbre)	Timbre de pared estándar (contacto seco normal abierto)
2	Placa de mouse USB	Convierte el pulsador en click izquierdo	Mouse USB desarmado; el pulsador va en paralelo al switch izquierdo
3	Felpudo / plancha	Botón B (felpudo)	Felpudo sobre plancha con sensor de pisada
4	Sensor de pisada	Detecta si hay alguien arriba	*[confirmar tipo de sensor usado]*
5	Raspberry Pi	Lee el sensor y manda teclas por USB	Placa con CircuitPython (code.py) en modo teclado HID
6	Cables USB	Conexión a la PC	2 cables USB (placa de mouse y Raspberry Pi)
7	Soporte del timbre	Pone el timbre a la altura de la mano	*[completar: poste / panel / puerta]*

4. Esquema de construcción

4.1 Integración eléctrica

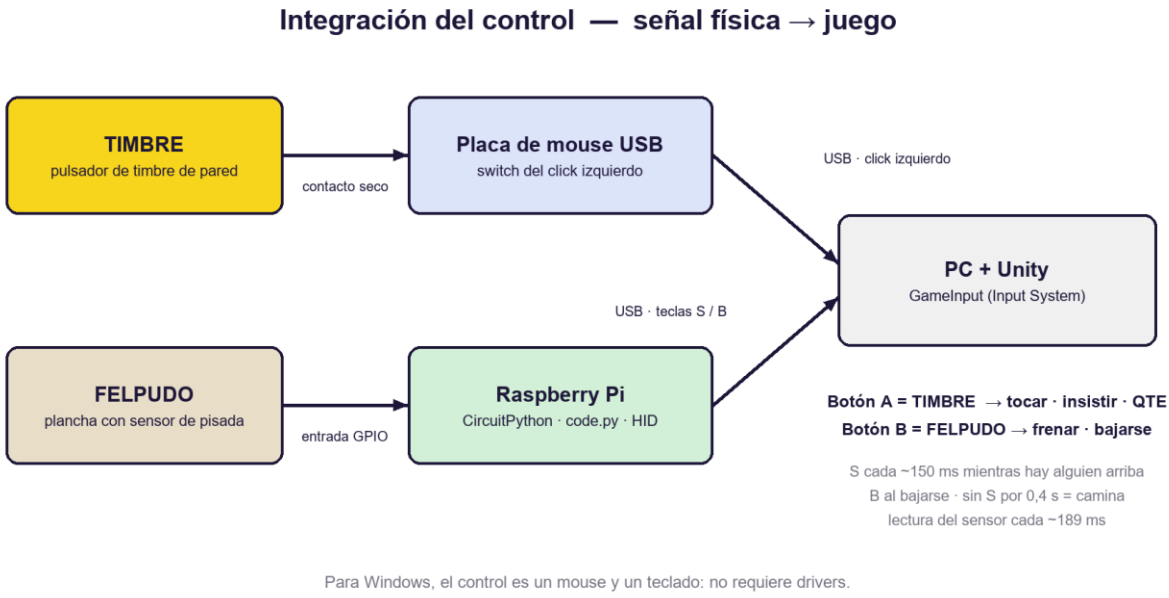


Figura 3 — Diagrama de bloques: de la señal física al juego.

4.2 Felpudo

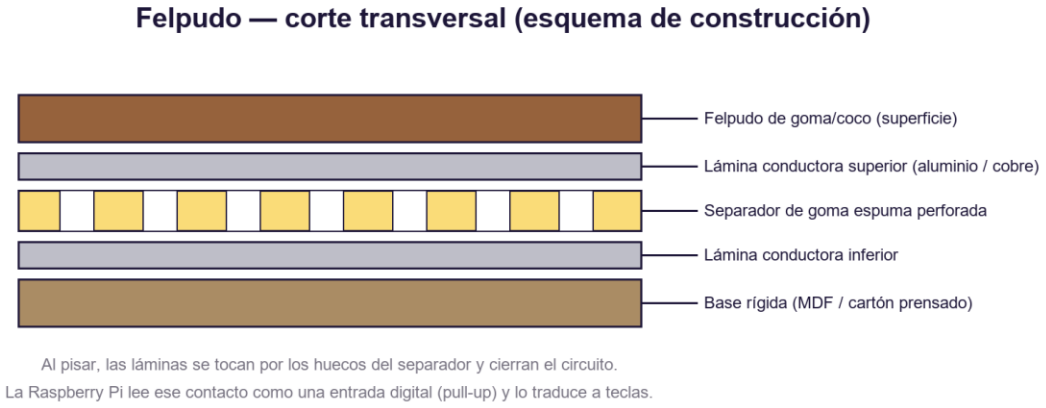


Figura 4 — Corte transversal del felpudo (esquema de referencia; ajustar si el sensor usado es otro).

4.3 Timbre

- Se abre un mouse USB y se ubica el microswitch del botón izquierdo.
- Se sueldan dos cables a las patas del microswitch (en paralelo, así el click original sigue andando).
- Los dos cables van a los bornes del pulsador del timbre de pared.
- Al apretar el timbre se cierra el mismo circuito que el click: Windows recibe un click izquierdo.

4.4 Firmware del felpudo (Raspberry Pi)

La Raspberry Pi corre un code.py de CircuitPython que lee el sensor y escribe teclas como un teclado USB. La versión actual es la v19 ("S latido"):

- **Alguien arriba:** manda la tecla S cada ~150 ms mientras siga habiendo alguien.
- **Se bajó:** manda la tecla B.
- **Seguridad:** si el juego deja de recibir S durante 0,4 s, da el felpudo por bajado y el personaje vuelve a caminar. Una tecla perdida o de más se corrige sola.
- **Latencia medida:** la Pi revisa el sensor cada ~189 ms, así que el felpudo llega hasta ~190 ms después de pisar; el juego guarda 0,25 s un timbrazo que llegue antes que el felpudo.

4.5 Integración en Unity

- **InputConfig (asset):** Botón A = click izquierdo; felpudo en modo "S Latido" con S para subir y B para bajar. Todo se ajusta sin recompilar.
- **GameInput:** traduce dispositivos a ACCIONES (Timbre, Felpudo). La lógica nunca pregunta por teclas.
- **PreacherController:** máquina de estados que decide qué significa cada acción según el momento (caminar, en el felpudo, esperando, QTE, resuelto).
- **Ventana de diagnóstico:** Tools › Buenos Días › Diagnóstico de input muestra en vivo qué dispositivo y qué control llegan, para distinguir en segundos si un problema es de cableado o de configuración.

5. Log de evolución del control

Registro de cómo cambió el control desde la primera idea hasta la versión de la entrega. La columna "Registro audiovisual" es para enlazar la foto o el video de cada etapa.

Etapa	Fecha	Qué era / qué cambió	Por qué	Registro audiovisual
1. Un botón	Ago 2026 (fase 8)	Un solo botón de arcade por USB: tap = acción, mantener 0,6 s = confirmar.	Prototipo mínimo; validar el loop. Se descubrió que los encoders de arcade a veces aparecen como joystick genérico: se cubrieron Gamepad, Joystick y HID.	*[foto/video]*
2. Tres entradas	Principios de sep 2026	Objeto físico con TIMBRE (click), LIBRO (Enter) y FELPUDO (Espacio).	Darle al control la forma de la situación: llegar a una puerta.	*[foto/video]*
3. Dos botones	12/09/2026	Se saca el libro: el QTE se juega con el mismo timbre. Queda A = timbre, B = felpudo.	El libro era una tercera cosa para aprender; el timbre ya estaba en la mano.	*[foto/video]*
4. Felpudo v16 "Espacio"	Sep 2026	La Pi manda un toque de Espacio al subir y otro al bajar (toggle).	Primer firmware. Problema: un toque perdido invertía el felpudo.	*[foto/video]*
5. Felpudo v17 "S y B"	Sep–oct 2026	Una tecla distinta para subir (S) y para bajar (B).	Cada tecla dice el estado: un error se corrige con la siguiente.	*[foto/video]*
6. Felpudo v19 "S latido"	Oct 2026	S repetida cada ~150 ms mientras hay alguien; B al	Robusto ante teclas perdidas y ante una placa colgada. Es	*[foto/video]*

		bajar; caduca a 0,4 s.	la versión de la entrega.	
7. Ajustes de playtest	Oct–nov 2026	Buffer de timbre 0,25 s, traba de coincidencia 0,05 s, indicador de "acá podés tocar", brazo que se mantiene mientras el timbre sigue apretado.	Medido con el control enchufado: el click llega antes que el felpudo y se perdía.	*[foto/video]*
8. Feedback visual	10/11/2026	Ondas y notas al tocar timbre, reacción "no pasó nada" estilo animé, "+Xs/−Xs" de tiempo.	Feedback del playtest: no se notaba que se había tocado el timbre ni cuándo no pasaba nada.	*[captura in-game]*